

particel filter

AutoDRIVE Ecosystem: Particle Filter & Autonomous Racing Guide

1. Setup & Environments

Terminal 1: Devkit/API + Bridge

Bash

```
xhost local:root
sudo docker run --name autodrive_roboracer_api --rm -it --entrypoint
/bin/bash \
  --network=host --ipc=host \
  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw \
  -v /home/abdo-yasser/colcon_ws/src:/home/autodrive_devkit/src \
  --env DISPLAY=$DISPLAY --privileged \
  autodriveecosystem/autodrive_roboracer_api:2026-icra-practice

# Inside Container:
ros2 launch autodrive_roboracer bringup_graphics.launch.py
```

Terminal 2: Simulator

Bash

```
xhost local:root
docker run --name autodrive_roboracer_sim --rm -it --entrypoint
/bin/bash \
  --network=host --ipc=host \
  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw \
  --env DISPLAY \
  --device /dev/dri:/dev/dri \
  --privileged \
  autodriveecosystem/autodrive_roboracer_sim:2026-icra-practice

# Inside Container:
export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1
export MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.5
export MESA_GLSL_VERSION_OVERRIDE=450
./AutoDRIVE\ Simulator.x86_64 -batchmode -nographics -ip 127.0.0.1 -
port 4567 -force-glcore
```

2. Dependencies & Compilation (First Time Only)

Terminal 3: Build & Config

Bash

```
docker exec -it autodrive_roboracer_api bash

# Install Core Tools
apt update && apt install ros-humble-navigation2 ros-humble-nav2-
bringup python3-pip -y
pip3 install Cython

# Compile RangeLibc (C++ Math Library)
cd /home/autodrive_devkit/src/range_libc/pywrapper
python3 setup.py install

# Auto-Fix Configuration Files (Topic Names & Methods)
sed -i 's/rmgpu/cddt/g'
/home/autodrive_devkit/src/particle_filter/config/localize.yaml
sed -i "s|'/scan'|'/autodrive/roboracer_1/lidar'|g"
/home/autodrive_devkit/src/particle_filter/config/localize.yaml
sed -i "s|'/odom'|'/autodrive/roboracer_1/odom'|g"
/home/autodrive_devkit/src/particle_filter/config/localize.yaml

# Final Build
cd /home/autodrive_devkit
colcon build --packages-select particle_filter

source install/setup.bash
ros2 launch particle_filter localize_launch.py map
```

طيب حل المشكله ان فيه خريطتين بتظهر في rviz هي ان البرنامج مبرمج على levine وهي
عبارة عن مستطيل فالحل انك تسمي الملف اللي انت طلعتة باسم levine وتحطه جوه
/colcon_ws/src/particle_filter/maps/~
ومتنساش تعدل ملف YAML نفسه من جوه

Terminal 4: TF Bridge (Static Transform)

```
#Essential to link the simulator world to the localization map._
```

```
docker exec -it autodrive_roboracer_api bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0 0 0 0 0 0 map world
```

4. RViz Configuration (Visual Output)

RViz: لإظهار البيانات بشكل صحيح، اتبع الإعدادات التالية في واجهة

العنصر	الإعدادات المطلوبة	القيمة / المسار
Global Options	Fixed Frame	map (Enter اكتبها يدوياً ودوس)
Map	Topic & Durability	/map & Transient Local
PoseArray	Topic	/pf/viz/particles
Pose	Topic	/pf/viz/inferred_pose

خطوات التشغيل الميداني:

1. استخدم أداة **2D Pose Estimate** في RViz لتحديد مكان السيارة الأولي.
2. ستظهر سحابة نقاط حمراء (Particles) حول السيارة.
3. ابدأ تحريك السيارة باستخدام الـ **Teleop**؛ ستلاحظ تجمع النقاط (Convergence) فوق موقع السيارة الحقيقي بدقة.

Terminal 6: (Wall Following)(Control (Autonomous Mode))

```
docker exec -it autodrive_roboracer_api bash

# container داخل الـ
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run autodrive_roboracer teleop_keyboard
reset طيب انت بتشغل من خلال كيبورد علشان تعمل#

#للتشغيل كا وضع اوتونمس#
docker exec -it autodrive_roboracer_api bash
colcon build --packages-select wall_following
```

```
source install/setup.bash  
ros2 run wall_following wall_follow
```

Note to Engineer: ROS2 Humble وبيئة ICRA هذا الملف يضمن توافق النظام مع نسخة 2026. Network Host تعمل على نفس الـ Containers تأكد دائماً من أن جميع الـ